



Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Uygulama Tasarımı Dersi Proje Formu

Proje Başlığı	
QR Kod Tabanlı Akıllı Yoklama Sistemi	

Öğrenci Bilgileri	
Öğrenci No	23100011059
Öğrenci Ad Soyad	Umut Sadıkoğlu

Prof. Dr. Mehmet HACİBEYOĞLU

İçindekiler

1. Proje Konusunun Önemi ve Özgün Değeri.....	3
2. Projenin Amacı ve Hedefi.....	4
3. Projenin iş-zaman çizelgesi	5
4. Projede kullanılan donanımlar ve yazılımlar ile ilgili bilgileri.....	6
4.1. Donanımlar	Error! Bookmark not defined.
4.2. Yazılımlar.....	Error! Bookmark not defined.
<u>5. Projenin yapım aşamaları.....</u>	7
<u>Kaynaklar</u>	14

1. Proje Konusunun Önemi ve Özgün Değeri

QR Kod Tabanlı Akıllı Yoklama Sistemi Nedir?

Günümüzde eğitim kurumlarındaki öğrenci sayılarının artması ve ders programlarının giderek karmaşık bir yapıya bürünmesi, başta kampüs içi dijitalleşme süreçleri olmak üzere akademik takip mekanizmalarının birbirleriyle entegre erişim noktaları üzerinden yönetilmesini zorunlu kılmıştır. Geleneksel yoklama yöntemlerinin (kâğıt imza listeleri, manuel veri girişleri) ders akışını bölmesi, veri kaybı riski taşıması ve en önemlisi "arkadaş yerine imza atılması" gibi etik dışı suistimallere açık olması, klasik tekniklerle bu sürecin korunamayacağını ortaya koymuştur. Bu durum, sınıf içerisindeki öğrenci trafiğinin sürekli olarak izlenip, devam bilgisinin gerçek zamanlı ve güvenli bir şekilde doğrulanmasını kaçınılmaz kılmıştır. QR Kod Tabanlı Akıllı Yoklama Sistemi, gelişen mobil ve bulut teknolojileri ile birlikte önemli bir rol oynayarak günümüz akademik yönetim süreçlerini kolaylaştıran ve güvenliğini sağlayan yeni bir otomasyon mekanizmasıdır. Bir akıllı yoklama sistemi; ders oturumlarını sık sık izlemek, dinamik ve şifreli QR kodlar aracılığıyla öğrenci varlığını tanımlamak, coğrafi sınırlandırma ile konum doğruluğunu teyit etmek, bu olayların kayıtlarını bulut tabanlı sunucularda tutmak ve akademik personele anlık raporlamak gibi işlevlere sahiptir. Sistem aynı zamanda, sınıf dışından yoklama vermeye çalışan kullanıcıları algılayarak suistimallerin henüz gerçekleşmeden tespitini gerçekleştirebilir.

Özgün Değer

Yoklama güvenliği, akademik verilerin doğruluğunun korunması ve eğitim kalitesinin objektif olarak ölçülmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Geleneksel yöntemlerde karşılaşılan sahte imza veya statik (sabit) QR kodların fotoğrafını çekip sınıf dışındaki öğrencilerle paylaşma gibi eylemler, sistemin amacına ulaşmasını engellemektedir. Geleneksel kâğıt listeler veya basit dijital formlar bu tür suistimalleri otomatik olarak tespit etmekte yetersiz kalmaktadır.

Gerçekleştirilecek olan bu projenin özgün yönü; Flutter framework'ü kullanılarak geliştirilen, hem web tabanlı bir öğretmen panelini hem de mobil tabanlı bir öğrenci uygulamasını kapsayan bütünlük bir ekosistem sunmasıdır. Projede kullanılan QR kodlar sabit bir yapıda olmayıp, belirli sürelerde (örneğin 5 dakika) geçerliliğini yitiren dinamik bir yapıya sahiptir. Ayrıca sistem, şifreleme teknikleri ile güvenli hale getirilmiş verileri kullanarak, öğrencinin anlık konum bilgisi ile QR kodun oluşturulduğu konum verilerini kıyaslamaktadır. Bu sayede sadece dersin başlatıldığı fiziksel alanda bulunan öğrencilerin yoklama verebilmesi sağlanmaktadır. Projenin temel farkı, gelişmiş bir kullanıcı arayüzü ile yüksek veri güvenliğini birleştirerek, suistimalleri engelleyen ve süreci hem öğretmen hem de öğrenci için zahmetsiz hale getiren çevrimiçi bir model sunmasıdır.

2. Projenin Amacı ve Hedefi

Bu proje kapsamında, modern yazılım mimarileri ve bulut bilişim teknolojileri kullanılarak üniversite ortamındaki yoklama süreçlerini dijitalleştiren, yüksek güvenli ve platform bağımsız bir Akıllı Yoklama Sistemi geliştirilecektir. Proje ile Flutter SDK ve Firebase bulut altyapısı kullanarak; öğretmenler için kapsamlı bir web paneli, öğrenciler için ise hızlı ve güvenilir bir mobil uygulama oluşturulması amaçlanmaktadır.

Geliştirilecek olan sistemin; literatürdeki mevcut dijital yoklama çözümlerine kıyasla daha yüksek veri doğruluğuna sahip, şifreleme teknikleriyle korunan, konum doğrulama mekanizması sayesinde suistimallere karşı dirençli ve eş zamanlı (online) çalışabilen bir yapıda olması hedeflenmektedir. Özellikle QR kodun oluşturulduğu anlık konum verilerinin doğrulanması süreciyle, sistemin güvenilirliğinin en üst düzeye çıkarılması planlanmaktadır.

Sistemin yönetsel ve raporlama kapasitesini artırmak amacıyla, öğretmenlerin ders sonlarında veya dönem ortasında tüm yoklama verilerini içeren kapsamlı dökümleri tek bir dokunuşla PDF formatında oluşturabilmesi hedeflenmektedir. Bu dijital raporlarda öğrencilerin isim, soyisim ve öğrenci numarası gibi kimlik bilgilerinin yanı sıra, o ana kadar gerçekleştirdikleri toplam devamsızlık sayıları da detaylı bir şekilde listelenecektir. Sistemin barındıracağı akıllı denetim mekanizması sayesinde, akademik devamsızlık sınırına ulaşan veya bu sınırı aşan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak tespit edilecek ve PDF raporu üzerinde kırmızı renkli satırlarla işaretlenecektir. Böylece öğretim görevlilerinin idari takip süreçlerini herhangi bir manuel hesaplama gerektirmeden, hızlı, hatasız ve görsel uyarı sistemleriyle desteklenmiş bir şekilde yürütmesi amaçlanmaktadır.

3. Projenin iş-zaman çizelgesi

İş-zaman çizelgesi

İP. No.	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Zaman Aralığı (Haftalık)	Başarı Ölçütü
1	Gereksinim Analizi ve UI/UX Tasarım Süreci: Kullanıcı ihtiyaçlarının detaylı dokümente edilmesi ve uygulamanın tüm görsel prototiplerinin (Wireframe) hazırlanması.	1. ve 2. Haftalar	Fonksiyonel gereksinim dokümanının tamamlanması ve arayüz tasarımlarının netleşmesi. Gereksinim analizi ve UI/UX tasarımı iş paketinin projenin başarısına katkısı %10 oranındadır.
2	Arayüz (UI) Geliştirme ve Görsel Kodlama: Tasarım odaklı yaklaşım ile Web ve Mobil ekranların tüm görsel bileşenlerinin Flutter ile kodlanması.	3., 4. ve 5. Haftalar	Uygulamanın tüm ekranlarının (statik olarak) bitirilmesi ve navigasyon yapısının kullanıcı deneyimi açısından doğrulanması. Bu sebeplerden dolayı arayüz geliştirme ve görsel kodlama iş paketinin araştırmanın projenin başarısına katkısı %20 oranındadır.
3	Firestore Yapılandırması ve Web İşlevselliğinin Kazandırılması: Firestore kurulumu, NoSQL veri mimarisinin kurgulanması ve öğretmen paneline veri üretme kabiliyetinin kazandırılması.	6., 7. ve 8. Haftalar	Veri tabanı bağlantısının hatasız sağlanması ve web panelinden 5 dk geçerli şifreli QR üretilebilmesi. Bundan dolayı bulut altyapısı ve Web işlevselliğinin kazandırılması iş paketinin projenin başarısına katkısı %25 oranındadır.
4	Mobil Uygulamanın Fonksiyonelliği ve Veri tabanının etkin kullanılması: Mobil uygulamanın kamera donanımıyla buluşturulması ve okunan verilerin Firestore veri tabanı ile konuşlandırılması.	9., 10. Ve 11. Haftalar	QR tarayıcının veriyi başarıyla yakalaması, çözmesi ve öğrenci kaydının veri tabanına anlık olarak yansıtılması. Bu sebeplerden dolayı uygulamaya fonksiyonellik kazandırılması ve veri tabanının etkin kullanılması iş paketinin projenin başarısına katkısı %20 oranındadır.
5	Konum Doğrulama: GPS tabanlı mesafe ölçüm algoritmasının sisteme dahil edilmesi ve mesafe kontrolünün aktif edilmesi.	12.ve 13. Haftalar	QR konumu ile öğrenci konumu arasındaki farkın matematiksel olarak doğru hesaplanıp girişin onaylanması veya reddedilmesi. Bu sebeplerden dolayı konum doğrulama iş paketinin projenin başarısına katkısı %15 oranındadır.
6	Sistem Testleri, Optimizasyon ve Raporlama: Sistemin uçtan uca stres testlerine tabi tutulması, performans iyileştirmeleri ve bitirme raporunun teslimi.	14. Hafta	Sistemin hatasız çalışması ve akademik standartlara uygun teknik dokümantasyonun tamamlanması. Bu sebeplerden dolayı sistem Testleri, optimizasyon ve raporlama iş paketinin projenin başarısına katkısı %10 oranındadır.

4. Projede kullanılacak yöntem, donanımlar ve yazılımlar ile ilgili bilgiler

4.1. Donanımlar

Mobil Cihazlar: Öğrencilerin kullanacağı, kamera çözünürlüğü yeterli olan ve yüksek hassasiyetli GPS (konum) sensörlerine sahip, Android veya iOS işletim sistemli tüm akıllı telefonlar.

Bilgisayar: Öğretim görevlilerinin Web panelini açabileceği, internet erişimi olan, tarayıcı desteği sunan ve QR kodu sınıfa yansıtabilecek geniş ekranlı terminaller.

Firebase Altyapısı: Proje, fiziksel bir sunucu kurma ve barındırma maliyeti gerektirmeden Google Firebase üzerinden veri tabanı yönetimini sağlayacaktır.

4.2. Yazılımlar

Flutter SDK: Google tarafından geliştirilen, hem Web hem de Mobil tarafını tek kod tabanıyla yüksek performanslı yerel (native) uygulamalar şeklinde geliştirmeye olanak sağlayan ana framework.

Dart Programlama Dili: Flutter'ın temelini oluşturan, nesne yönelimli ve performans odaklı yazılım dili.

Cloud Firebase Firestore: Yoklama kayıtlarını, öğrenci verilerini ve aktif oturum bilgilerini milisaniyeler içinde senkronize eden gerçek zamanlı NoSQL veri tabanı.

Firebase Authentication: Öğrenci ve öğretmenlerin güvenli bir şekilde sisteme dahil olmasını sağlayan kimlik doğrulama servisi.

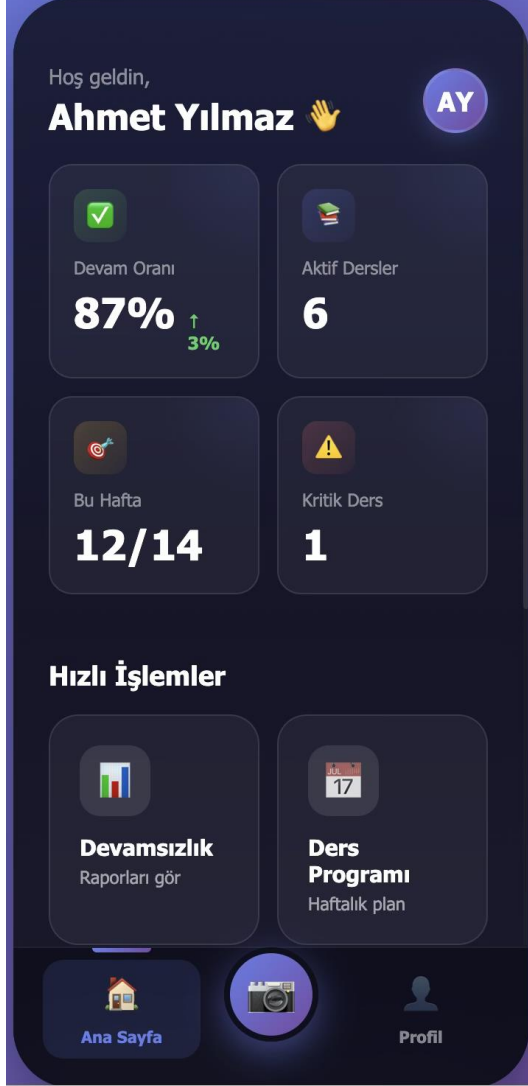
Geliştirme Araçları: Visual Studio Code (IDE)

Kritik Kütüphaneler: geolocator (hassas koordinat verisi) [1], qr_flutter (QR üretimi) [2], mobile_scanner (hızlı QR okuma) [3], encrypt (veri güvenliği için şifreleme) [4].

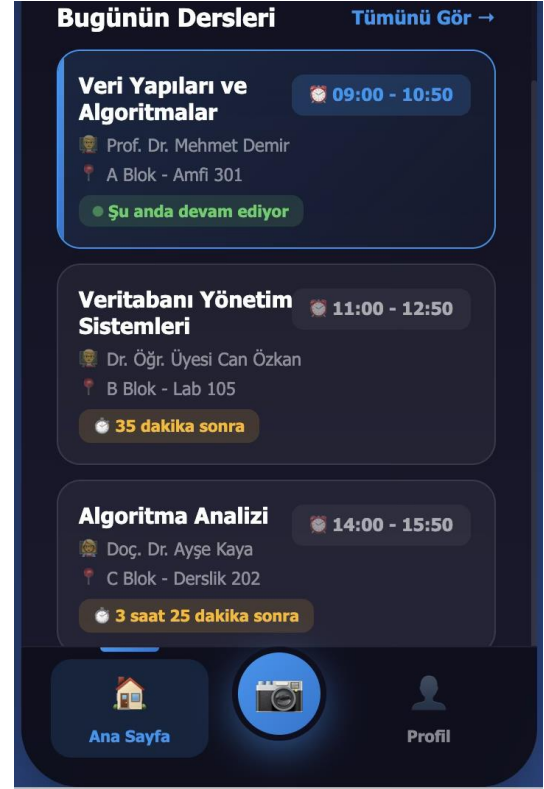
5. Projenin yapım aşamaları

1. **Hafta:** Mobil uygulamanın UI tasarımları görsel halinde tasarlandı. Sonraki haftalar bu taslaklar baz alınarak benzer sayfaların kodlamasına geçilecek.

Öğrenci Ana Sayfası



Görsel 1.1 – Öğrenci Ana Sayfası



Görsel 1.2 – Öğrenci Ana Sayfası Devamı

Öğrenci Ana Sayfası (Görsel 1.1 - 1.2): Tasarım, "Hızlı İşlemler" menüsü sayesinde devamsızlık ve ders programı gibi kritik verilere anında erişim imkanı sunar. Günün dersleri, zaman çizelgesi ve canlı durum etiketleriyle kronolojik olarak listelenerek takibi kolaylaştırır. Alt navigasyon çubuğunun merkezinde yer alan belirgin kamera butonu, yoklama işlemlerinin hızlıca başlatılmasını sağlar.

Öğrenci QR Kod Tarama Ekranı



Görsel 2 – Öğrenci QR Kod Tarama Ekranı

Öğrenci Profil Ekranı



Görsel 3 – Öğrenci Profil Ekranı

Öğrenci QR Kod Tarama Ekranı (Görsel 2): Ekranın sağ üst köşesindeki flaş butonu, düşük ışıklı sınıf ortamlarında bile sorunsuz tarama yapılmasını sağlar. Karekodun okunamadığı durumlar için sunulan manuel kod girişi seçeneği ise sisteme erişilebilirliği ve esnekliği artırır.

Öğrenci Profil Ekranı (Görsel 3): Ekranın üst kısmında, kullanıcının profil fotoğrafı (veya baş harfleri), tam adı ve öğrenci numarası gibi temel kimlik bilgileri belirgin bir şekilde sunulur. Alt kısımda ise işlevsel olarak ikiye ayrılmış, modern kart yapısına sahip bir menü düzeni bulunur: Akademik bölümünde öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm bilgisi yer alırken, Uygulama bölümünde konum izinleri, görünüm tercihleri ve hakkındaki bilgiler gibi kişiselleştirme seçenekleri sunulur. Sayfanın en altında dikkat çeken "Çıkış Yap" butonu, güvenli oturum sonlandırma işlemi için kolay erişilebilir konumdadır.

Öğrenci Ders Programı Sayfası



Görsel 4 – Öğrenci Ders Programı Sayfası

Öğrenci Devamsızlık Takibi



Görsel 5 – Öğrenci Devamsızlık Takibi Ekranı

Öğrenci Ders Programı Sayfası (Görsel 4): Dersler, sol sütunda yer alan saat dilimlerine göre kronolojik bir sırada listelenir ve her ders kartı; dersin adı, mekanı (örneğin Amfi 3) ve kaçınıcı saat olduğu gibi kritik bilgileri içerir. Tasarımın en dikkat çekici özelliği, çakışan dersleri kırmızı kesikli çizgilerle ve "ÇAKIŞMA" uyarısıyla belirgin hale getirerek öğrenciyi bilgilendirmesidir. Ayrıca derslerin durumunu belirten "GÜNCEL" veya alttan alınan dersler için kullanılan "ALTTAN" gibi görsel etiketler, programın bir bakışta anlaşılmasını sağlar.

Öğrenci Devamsızlık Takibi Sayfası (Görsel 5): Ekranın üst kısmında, genel devamsızlık durumunu "Başarılı" gibi ifadelerle niteleyen ve toplam katılım oranını %87 olarak gösteren dairesel bir grafik yer alır. Sayfanın devamında her ders; gidilen ders sayısı, güncel devamsızlık miktarı ve kalan devamsızlık hakkı gibi kritik verilerle kartlar halinde listelenir.



UniAttend
Yoklama Yönetim Sistemi

Öğrenci Girişi

Devam etmek için öğrenci bilgilerinizi girin

Öğrenci Numarası

Şifre

☐ Beni hatırla

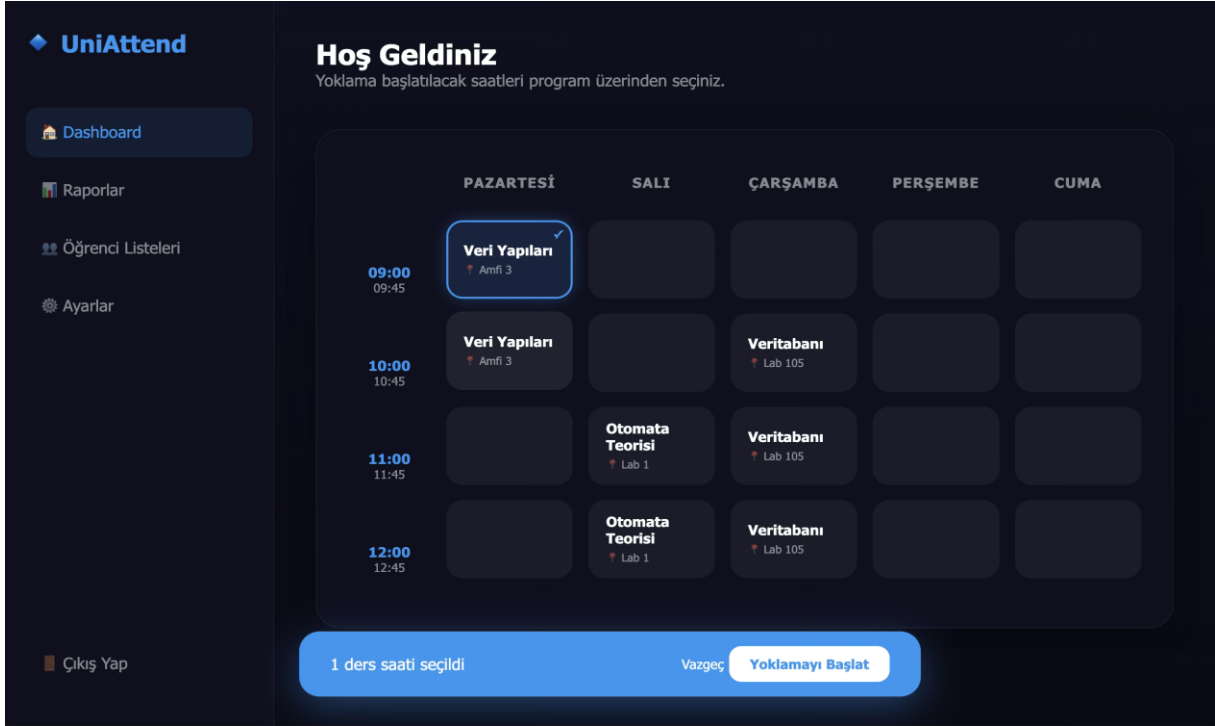
Giriş Yap

Öğrenci Giriş Sayfası

Öğrenci Giriş Sayfası (Görsel 6): Kullanıcıyı karşılayan ilk nokta olup sade ve güven verici bir tasarıma sahiptir. Sayfanın üst kısmında canlı mavi bir arka plan üzerinde uygulama logosu ve "Yoklama Yönetim Sistemi" alt başlığı yer alarak kurumsal kimlik vurgulanır. Beyaz ağırlıklı alt bölümde ise öğrenci numarası ve şifre giriş alanları, modern ve kullanıcı dostu bir form düzeninde sunulur. Şifre alanındaki "göz" ikonu kullanıcıya gizlilik kontrolü sağlarken, "Beni hatırla" seçeneği bir sonraki girişlerde kolaylık sunar.

Görsel 6 – Öğrenci Girişi

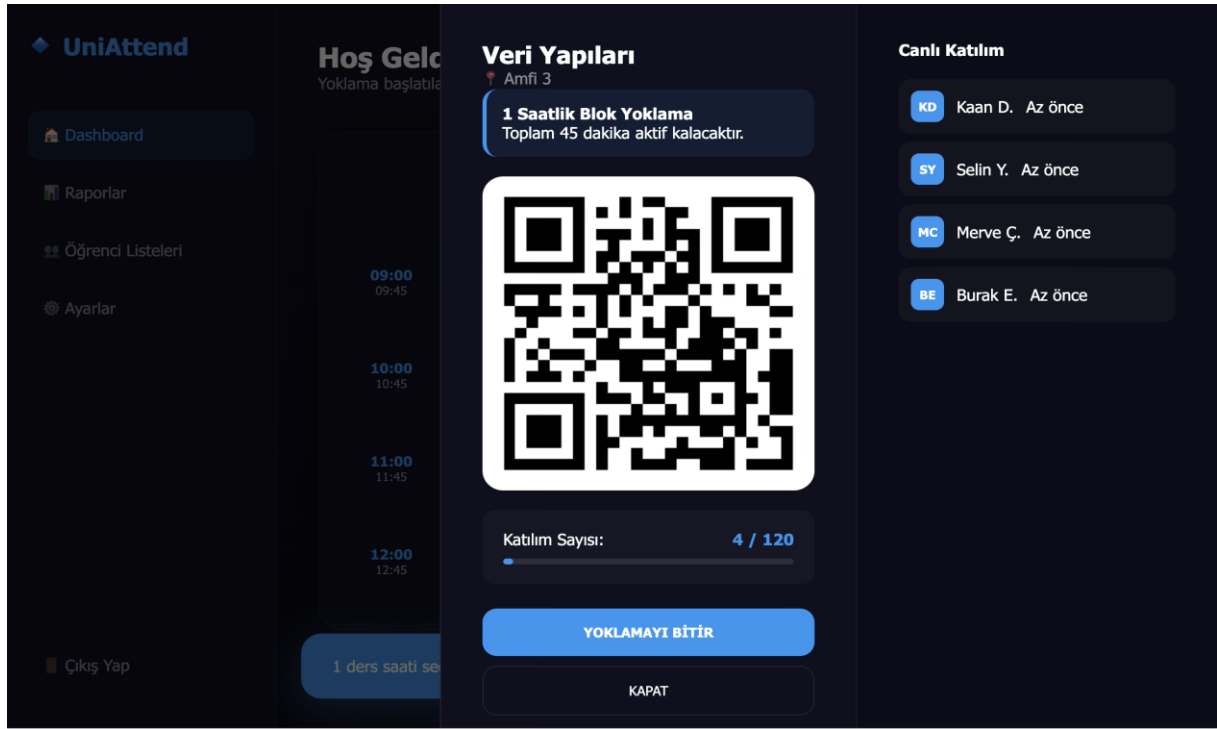
2. **Hafta:** Web sitesinin UI tasarımları görsel halinde tasarlandı. Hazırlanan bu taslaklar, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kodlama aşaması için ana rehber niteliğindedir.



Görsel 7 – Öğretmen Ana Sayfası ve Ders Seçimi Ekranı

Öğretmen Ana Sayfası ve Ders Seçimi (Görsel 7)

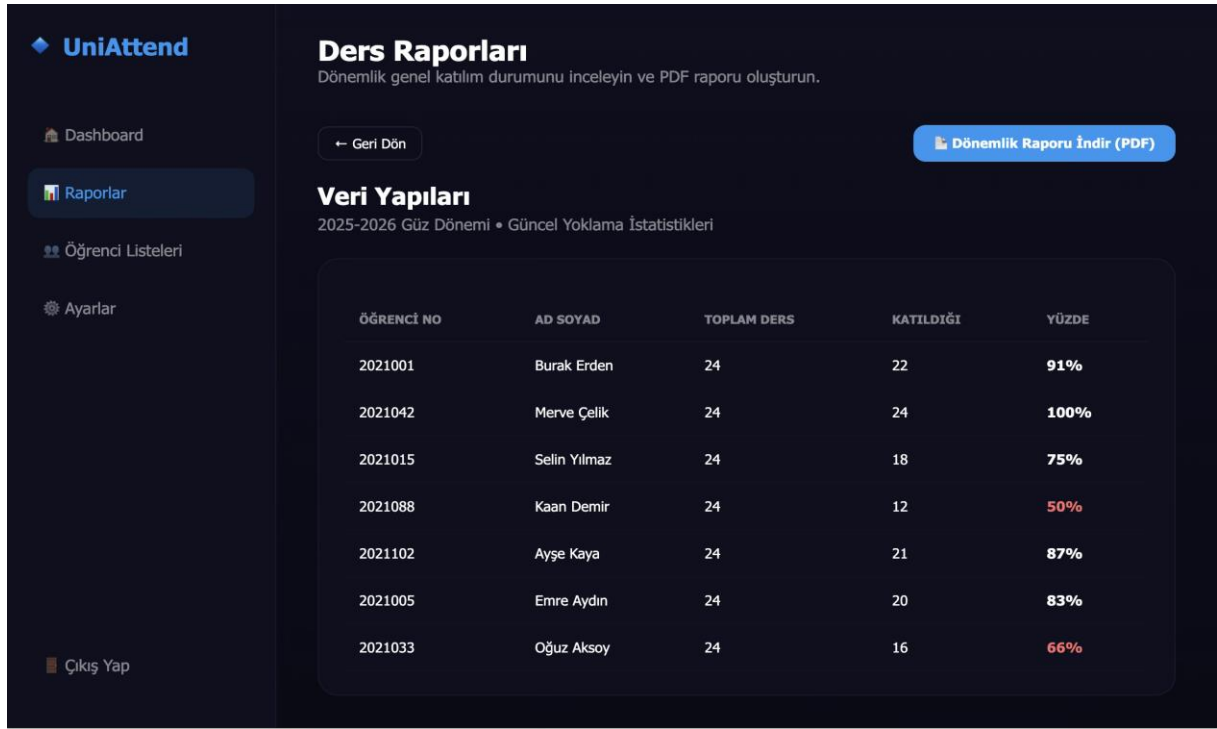
- Ders programı ekranı üzerinden ilgili saat dilimini yalnızca tek bir dokunuşla seçmenize imkân tanır ve manuel arama ya da ek işlem gerektirmeden süreci anında başlatmanızı sağlar.
- Seçilen ders saatine ait yoklama işlemini saniyeler içerisinde aktif hâle getirerek zaman kaybını ortadan kaldırır ve ders başlangıç süreçlerini hızlandırır.
- Modern, sade ve işlevsel tasarımıyla hem estetik hem de yüksek performanslı bir yönetim paneli deneyimi sunar.
- Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde karmaşık veri girişlerini ve gereksiz adımları ortadan kaldırarak kullanıcı hatalarını en aza indirir.
- Otomatikleştirilmiş yapısı ile idari iş yükünü önemli ölçüde azaltır ve öğretmenlerin operasyonel süreçlerle daha az vakit kaybetmesini sağlar.
- Zaman tasarrufu sağlayan akıllı akışı sayesinde odağınızı bürokratik işlemler yerine doğrudan eğitime ve öğrenci etkileşimine yönlendirmenize yardımcı olur.
- Sınıf yönetimini daha hızlı, sistematik ve hatasız bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayarak kurumsal verimliliği artırır.
- Merkezi kontrol paneli üzerinden geçmiş ders kayıtlarına kolay erişim imkânı sunarak raporlama ve takip süreçlerini pratik hâle getirir.
- Kullanıcı dostu yapısı sayesinde minimum eğitimle kolayca adapte olunabilir ve tüm eğitim kadrosu tarafından rahatlıkla kullanılabilir.



Görsel 8 – Öğretmen Ana sayfasında QR Kod Oluşturma

Öğretmen Ana Sayfası ve QR Kod Oluşturma (Görsel 8)

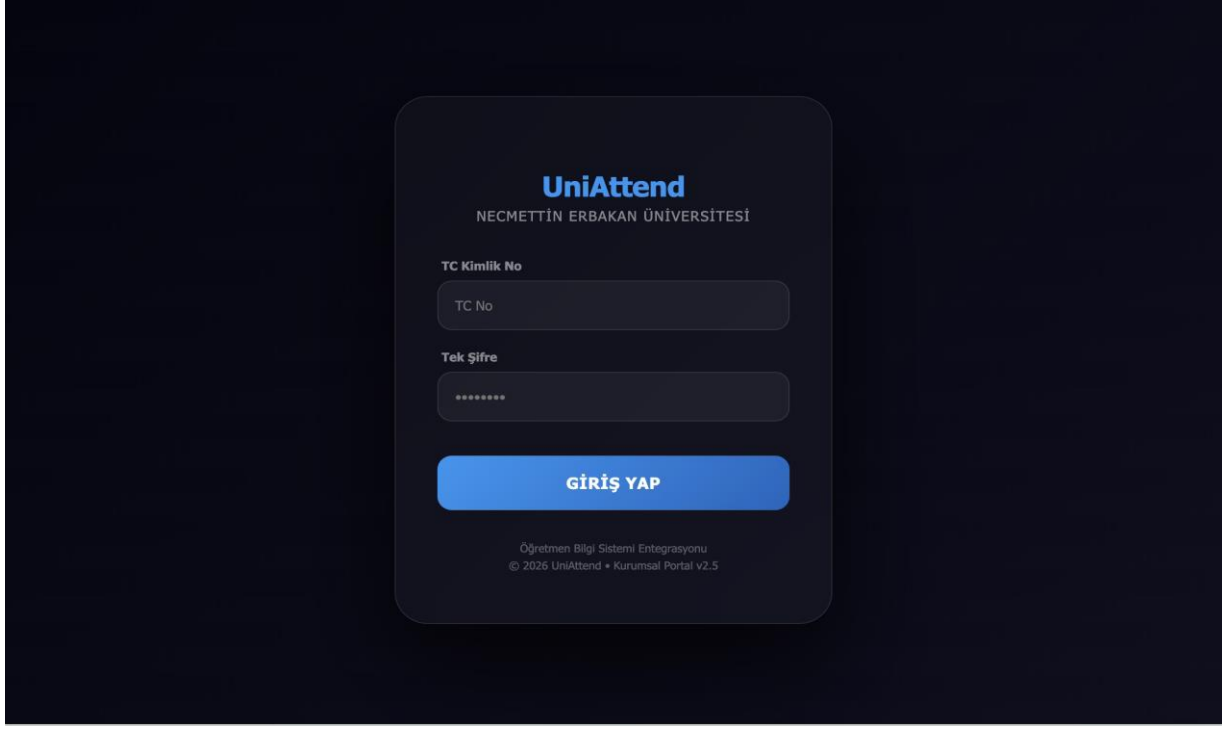
- Sistem, her ders için özel olarak oluşturulan dinamik QR kod yapısı sayesinde katılım sürecini güvenli ve kontrollü bir şekilde yönetmenizi sağlar.
- Derse özel üretilen QR kod, her oturumda yenilenerek yetkisiz katılım girişimlerini engeller ve doğrulanmış bir yoklama süreci sunar.
- Öğrenciler QR kodu mobil cihazları üzerinden saniyeler içinde okutarak hızlı ve temassız şekilde derse giriş yapabilir.
- Canlı katılım listesi sayesinde derse giriş yapan öğrenciler anlık olarak görüntülenir ve sınıf mevcudu eş zamanlı olarak takip edilir.
- Gerçek zamanlı veri akışı ile hangi öğrencinin derse katıldığını, hangi öğrencinin henüz giriş yapmadığını anında görebilirsiniz.
- Tüm yoklama süreci tek bir merkezi panel üzerinden yönetilerek farklı ekranlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Yönetim paneli üzerinden katılım durumları filtrelenebilir, detaylı olarak incelenebilir ve gerektiğinde anında müdahale edilebilir.
- Otomatik kayıt sistemi sayesinde katılım verileri dijital olarak saklanır ve geçmiş ders kayıtlarına kolayca erişim sağlanır.
- Manuel yoklama alma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar ve ders başlangıç süreçlerini hızlandırır.
- Dijital ve entegre yapısı sayesinde hem öğretmenler hem de idari birimler için şeffaf, düzenli ve raporlanabilir bir katılım yönetimi sunar.



Görsel 9 – Ders Raporları ve Öğrenci Listesi Ekranı

Öğretmen Raporlar Sayfası (Görsel 9)

- Öğretmen paneli üzerinde yer alan gelişmiş raporlama alanı, dönem boyunca toplanan katılım verilerini sistematik ve düzenli bir yapı içerisinde sunar.
- Öğrenci bazlı istatistikler sayesinde her öğrencinin derse katılım oranı, devamsızlık sayısı ve genel devam durumu ayrıntılı olarak analiz edilebilir.
- Veriler tablo formatında sunulurken hem görsel olarak anlaşılır hem de karşılaştırmaya elverişli bir raporlama deneyimi sağlar.
- Dönemlik katılım performansı tek ekranda görüntülenebilir ve sınıf genelindeki devam eğilimleri kolayca değerlendirilebilir.
- Oluşturulan istatistikler, idari değerlendirmeler ve resmi süreçler için güvenilir veri kaynağı niteliği taşır.
- Sistem, resmi formatta PDF raporlarını tek tıkla oluşturma imkânı sunarak manuel belge hazırlama sürecini ortadan kaldırır.
- PDF çıktıları arşivlenebilir, paylaşılabilir ve gerektiğinde ilgili birimlere hızlıca iletilir.
- Tüm raporlama süreci dijital olarak yürütüldüğü için veri kaybı riski azalır.
- Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde karmaşık raporlama işlemleri sadeleştirilir ve öğretmenlerin zamandan tasarruf ederek analiz süreçlerini hızlıca tamamlaması mümkün hale gelir.

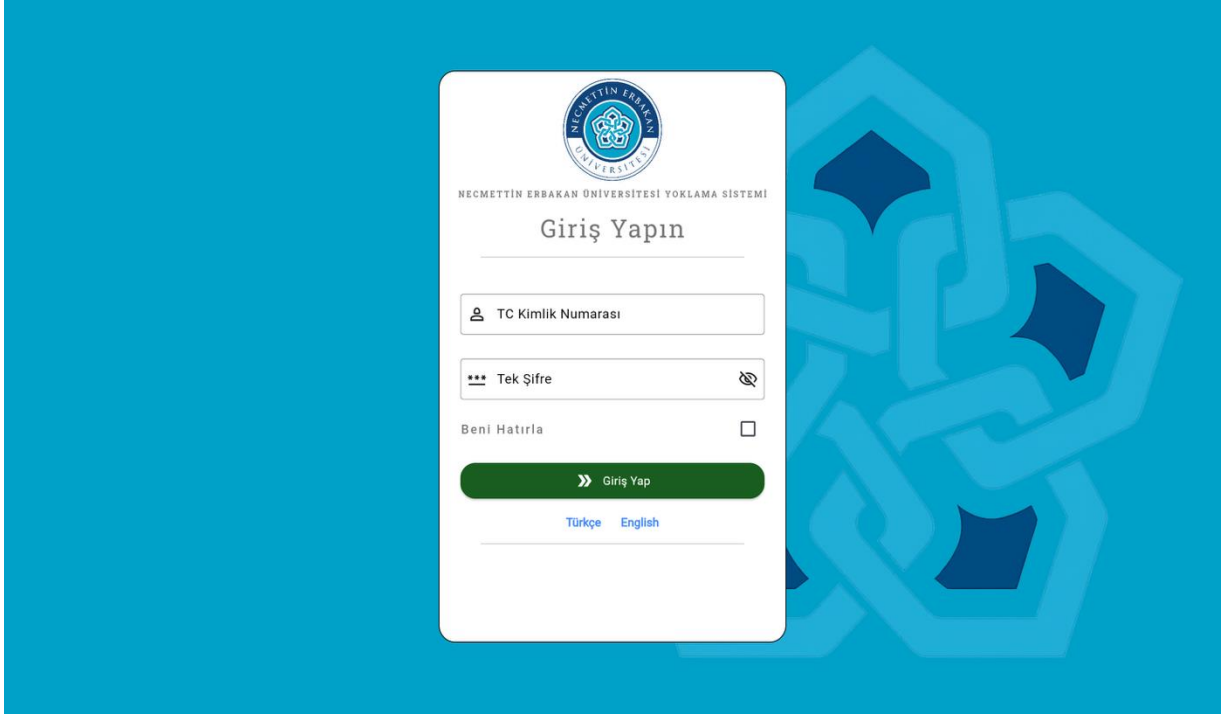


Görsel 10 – Öğretmen Girişi

Öğretmen Giriş Sayfası (Görsel 10)

- Sade, modern ve kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden güvenli bir giriş deneyimi sunar.
- TC kimlik numarası ve şifre bilgileriyle hızlı ve pratik bir şekilde oturum açma imkânı tanır.
- Karmaşık giriş adımlarını ortadan kaldırarak kullanıcıların sisteme saniyeler içinde erişmesini sağlar.
- Güvenli kimlik doğrulama altyapısı sayesinde kullanıcı bilgilerinin korunmasını ve yetkisiz erişimlerin engellenmesini destekler.
- Minimal tasarımı sayesinde dikkat dağıtıcı unsurları azaltır ve giriş sürecini hızlı, anlaşılır ve sorunsuz hale getirir.
- Hem mobil hem masaüstü cihazlarda uyumlu çalışarak her platformda kesintisiz erişim deneyimi sunar.
- Kullanıcıların teknik destek ihtiyacı duymadan kolayca sisteme giriş yapabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

3. **Hafta:** Web sayfasının giriş ekranı ve ana sayfası Flutter ile tasarlandı. Büyük oranda taslaklara sadık kalınarak ilerlendi. Sonraki haftalar web ve mobil arayüzler ile devam edilecek.

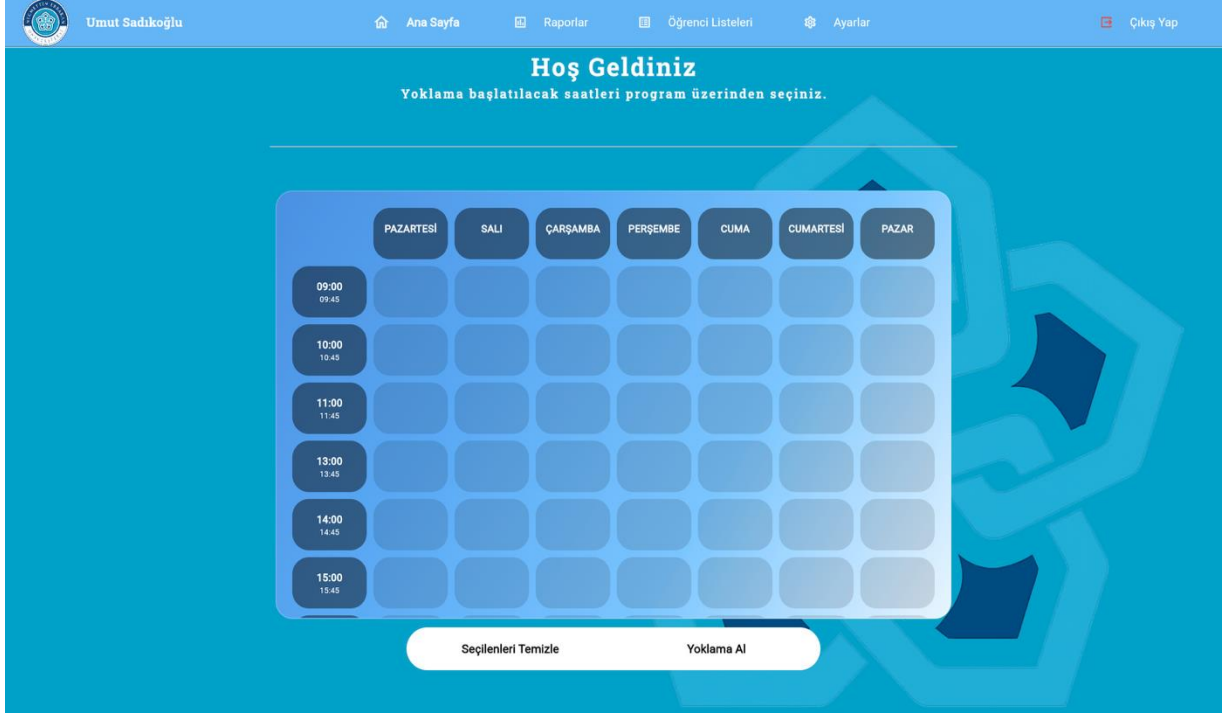


Görsel 11 – Yapılmış Öğretmen Giriş Sayfası

Öğretmen Giriş Sayfası (Görsel 11)

Sistemin güvenliğini ve kullanıcı erişimini yöneten giriş sayfası, kullanıcı dostu ve sade bir yapıda tasarlanmıştır. Bu arayüzün temel özellikleri şunlardır:

- Kurumsal Kimlik: Sayfa, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin logosunu ve kurumsal renklerini barındırarak resmi bir kimlik sunar.
- Güvenli Erişim: Kullanıcıların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. Kimlik Numarası ve "Tek Şifre" bilgilerini girmesi gereken güvenli form alanları mevcuttur.
- Kullanıcı Deneyimi (UX) Öğeleri: Şifre gizleme/gösterme seçeneği, "Beni Hatırla" fonksiyonu ve kullanıcıyı yönlendiren ikonlar ile kullanım kolaylığı sağlanmıştır.
- Dil Desteği: Sistemin farklı kullanıcı kitlelerine hitap edebilmesi için Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri entegre edilmiştir.
- Modern Tasarım: Arka planda kullanılan logo figürü ve temiz beyaz giriş paneli ile modern bir görsel estetik yakalanmıştır.



Görsel 12 – Yapılmış Öğretmen Ana Sayfası ve Ders Seçimi

Öğretmen Ana Sayfası ve Ders Seçimi (Görsel 12)

Bu arayüz, öğretmenlerin yoklama süreçlerini haftalık ders programı üzerinden hızlı ve sezgisel bir şekilde yönetebilmesi için tasarlanmıştır. Sayfanın öne çıkan işlevleri şunlardır:

- **İnteraktif Haftalık Çizelge:** Pazartesi'den Pazar'a kadar tüm günleri ve belirli saat aralıklarını (09:00 - 19:00) kapsayan dinamik bir seçim tablosu sunar.
- **Hızlı Yoklama Başlatma:** Kullanıcılar, takvim üzerinden ilgili saat dilimlerini seçerek "Yoklama Al" butonu ile süreci anlık olarak başlatabilirler.
- **Kolay Düzenleme:** Yanlış seçimlerin tek seferde düzeltilebilmesi için "Seçilenleri Temizle" fonksiyonu eklenerek kullanıcı deneyimi iyileştirilmiştir.
- **Navigasyon Kolaylığı:** Üst menü aracılığıyla Raporlar, Öğrenci Listeleri ve Ayarlar modüllerine hızlı geçiş imkanı sağlanırken, kullanıcı ismi (Umut Sadıkoğlu) sol üst köşede belirgin şekilde yer alır.

Görsel Bütünlük: Kurumsal kimliğe uygun mavi tonları ve modern ikon kullanımı ile sistemin genel tasarım diliyle (Giriş ve Rapor sayfalarıyla) uyum içerisindedir.

4. **Hafta:** Web sayfasının ders raporları ekranı tasarlandı. Kalan öğrenciler listede kırmızı ile gösterilmektedir. Bu şekilde ileride yapılacak pdf oluşturulması özelliği için de altyapı oluşturulmaktadır. Mobil uygulama tarafında ise giriş ekranı, ana sayfanın bir bölümü ve QR tarama ekranının tasarımları yapıldı.

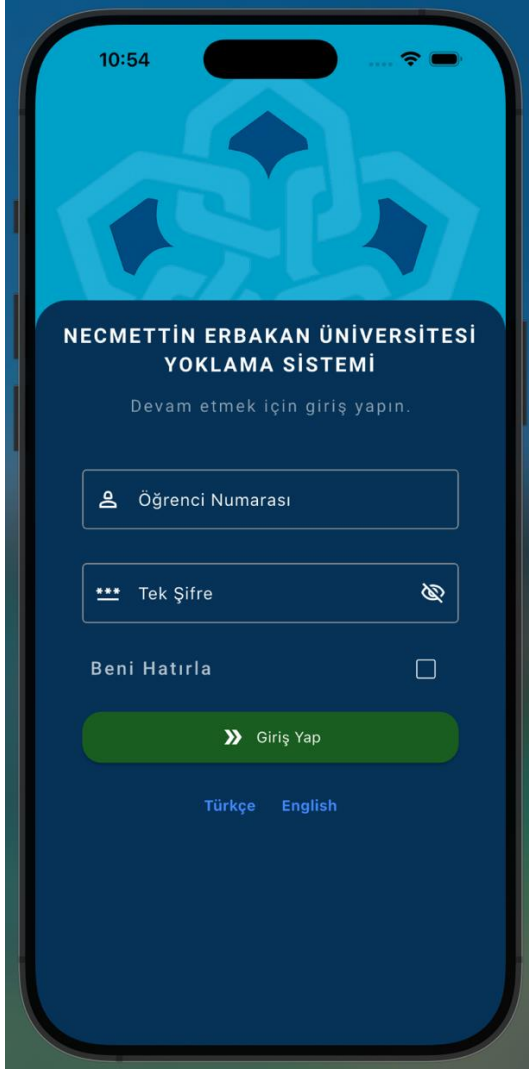
NO	AD SOYAD	KATILIM	G.DERS	K.DERS	E.DERS	ORAN (%)
23100011059	Umut Sadıkoğlu	ZORUNLU	14	11	3	%78
25100011077	Ahmet Yılmaz	ZORUNLU	14	19	5	%64

Görsel 13 – Yapılmış Ders Raporları ve Öğrenci Listeleri Sayfası

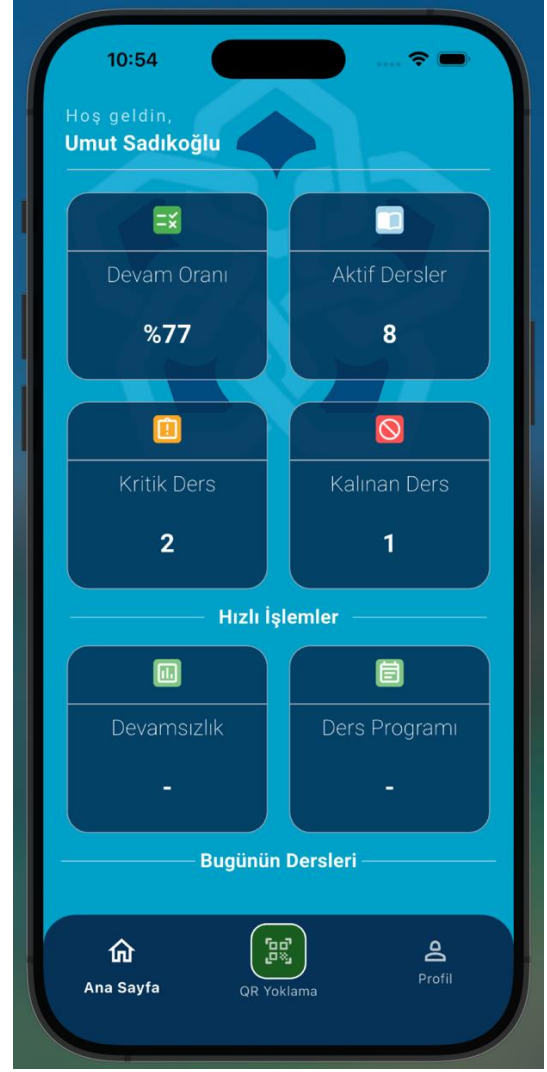
Öğretmen Ders Raporları ve Öğrenci Listeleri Sayfası (Görsel 13)

Bu arayüz, eğitimcilerin ve yöneticilerin öğrenci katılım istatistiklerini merkezi bir panel üzerinden izleyebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Sayfanın temel özellikleri ve işlevleri şunlardır:

- **Dinamik Listeleme:** Seçilen ders (örneğin: *Veri Yapıları*) özelinde öğrenci numarası, ad-soyad ve katılım türü bilgilerini tablo formatında sunar.
- **Detaylı İstatistik Takibi:** Toplam ders saati (G.Ders), katılım sağlanan saat (K.Ders), devamsızlık (E.Ders) ve yüzde bazında katılım oranı (% ORAN) verilerini anlık olarak hesaplar.
- **Görsel Uyarı Sistemi:** Devamsızlık sınırını aşan veya ulaşan öğrenciler (örneğin: Ahmet Yılmaz), satır bazında renkli vurgulama (kırmızı) ile işaretlenerek dikkat çekilmesi sağlanmıştır.



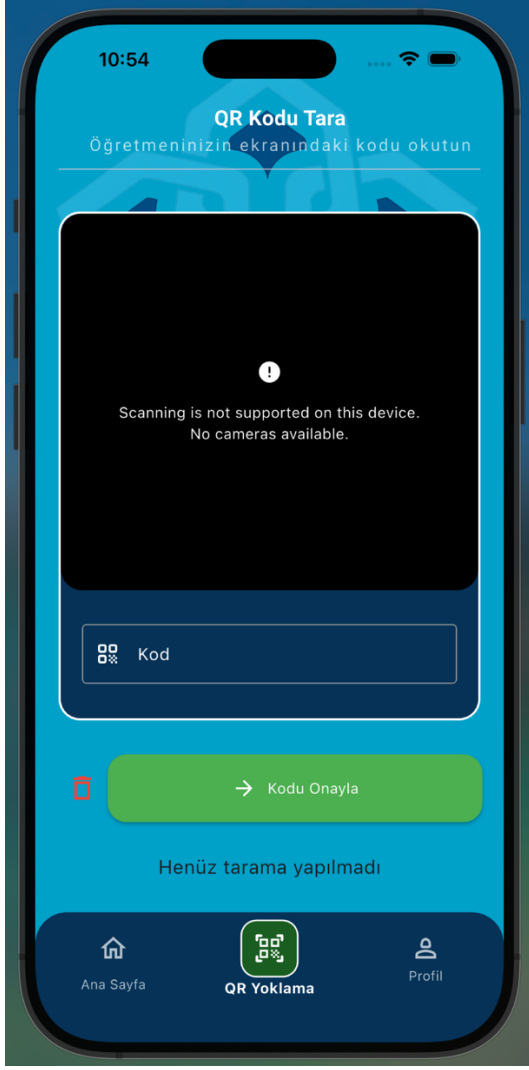
Görsel 14 – Yapılmış Öğrenci Giriş Ekranı



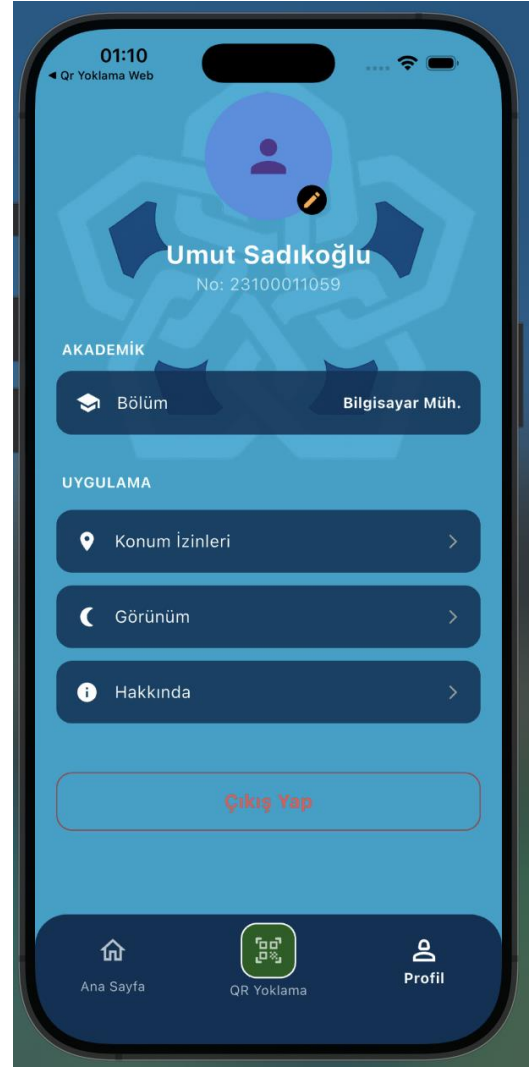
Görsel 15 – Yapılmış Öğrenci Ana Sayfası Ekranı

Mobil Uygulama Giriş Ekranı (Görsel 14): Güvenli ve kurumsal bir erişim noktası sağlamak amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin görsel kimliğiyle uyumlu bir yapıda tasarlanmıştır. Sayfanın merkezinde yer alan giriş panelinde, kullanıcıların T.C. Kimlik Numarası ve "Tek Şifre" bilgilerini girebileceği, ikonlarla desteklenmiş veri alanları bulunmaktadır. Kullanıcı deneyimini artırmak için şifre gizleme/gösterme özelliği ve "Beni Hatırla" seçeneği sunulurken, alt kısımda yer alan Türkçe ve İngilizce dil desteği sayesinde arayüzün erişilebilirliği genişletilmiştir.

Mobil Uygulama Ana Sayfa (Görsel 15): Ekranın üst kısmındaki veri kartları; devam oranı, aktif dersler ve akademik riskler gibi kritik metrikleri anlık olarak özetlerken, orta bölümdeki hızlı işlem butonları devamsızlık ve ders programı gibi sık kullanılan bilgilere erişimi kolaylaştırır. Alt kısımda ise güncel ders akışı ile birlikte "Ana Sayfa", "QR Yoklama" ve "Profil" sekmelerinden oluşan işlevsel bir navigasyon barı yer alarak kullanıcı deneyimini tamamlar.



Görsel 16 – Yapılmış QR Tarama Ekranı

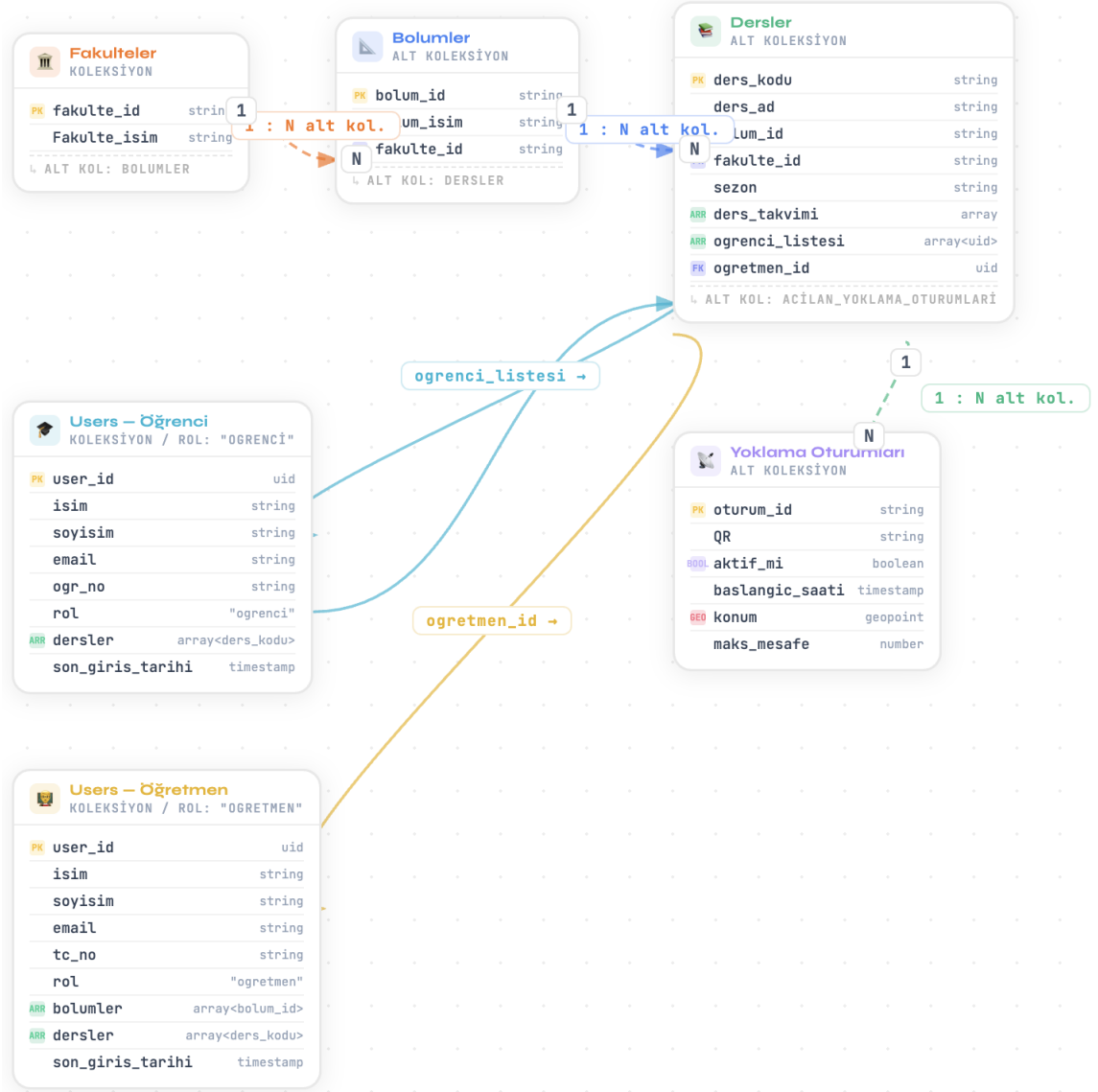


Görsel 17 – Yapılmış Öğrenci Profil Ekranı

Mobil Uygulama QR Yoklama Sayfası (Görsel 16): Öğrencilerin ders katılım süreçlerini dijitalleştiren, sade ve işlevsel bir tarama arayüzü sunar. Ekranın merkezinde, ders sorumlusunun ekranındaki kodu okutmak için kullanılan canlı kamera vizörü yer alırken, kameranın kullanılmadığı durumlar için alternatif bir manuel kod giriş alanı da bulunmaktadır. Kullanıcı, karekodu tarattıktan veya ilgili kodu girdikten sonra "Kodu Onayla" butonu ile yoklama işlemini hızlıca tamamlayabilmektedir. Arayüzün alt kısmında ise diğer ana modüllere geçişi sağlayan standart navigasyon barı korunarak uygulama içi bütünlük sağlanmıştır.

Öğrenci Profil Ekranı (Görsel 17): Ekranın üst kısmında, kullanıcının profil fotoğrafı (veya baş harfleri), tam adı ve öğrenci numarası gibi temel kimlik bilgileri belirgin bir şekilde sunulur. Alt kısımda ise işlevsel olarak ikiye ayrılmış, modern kart yapısına sahip bir menü düzeni bulunur: Akademik bölümünde öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm bilgisi yer alırken, Uygulama bölümünde konum izinleri, görünüm tercihleri ve hakkındaki bilgiler gibi kişiselleştirme seçenekleri sunulur. Sayfanın en altında dikkat çeken "Çıkış Yap" butonu, güvenli oturum sonlandırma işlemi için kolay erişilebilir konumdadır.

5. **Hafta:** Veri tabanı yapısı oluşturuldu. Web sayfası (Öğretmen Kontrol Paneli) Firebase bağlantısı gerçekleştirildi. Kullanıcıların sisteme güvenli ve hızlı erişim sağlayabilmesi amacıyla TC Kimlik numarası ve Tek Şifre ile giriş yapılmasına yönelik gerekli kimlik doğrulama ayarlamaları yapılandırılmıştır. Giriş sürecinde kullanılan TC Kimlik numaraları, veri tabanında e-posta formatında saklanmakta olup her kullanıcı için “erbakan.edu.tr” uzantısı eklenerek sistemde benzersiz bir oturum kimliği oluşturulmaktadır.



Görsel 18 – Veri Tabanı ER Diyagramı

ER Diyagramı (Görsel 18): Sistem iki ana koleksiyondan oluşuyor: Fakülteler ve Users. Fakülteler koleksiyonu hiyerarşik bir yapıda; her fakülteye bağlı Bölümler, her bölüme bağlı Dersler ve her derse bağlı Yoklama Oturumları alt koleksiyonları şeklinde derinleşiyor. Dersler dokümanı öğrenci listesini ve öğretmen ID'sini referans olarak tutuyor, bu sayede Users koleksiyonuyla ilişki kuruluyor. Users koleksiyonunda ise öğrenci ve öğretmen aynı yapıda saklanıp yalnızca rol alanıyla ayrışıyor; öğrenciler kayıtlı derslerini, öğretmenler ise hem bölümlerini hem derslerini dizi olarak kendi dokümanlarında taşıyor.

6. **Hafta:** Veri tabanından çekilen dinamik veriler ilgili widget bileşenlerine başarıyla entegre edilerek kullanıcı arayüzünde aktif hale getirilmiştir. Ayrıca, sorgu performansını ve işlevselliği artırmak amacıyla koleksiyon yapısı ile endeksleme ayarları üzerinde gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Öğretmen Ders Tablosu

	PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	CUMARTESİ	PAZAR
09:00 09:45	Algoritmalar d102						
10:00 10:45	Bilgisayar Ağları Ağlar Dersi d102						
11:00 11:45	Bilgisayar Ağları Ağlar Dersi d102	Algoritmalar d102					
13:00 13:45				Algoritmalar d102			
14:00 14:45				Algoritmalar d102			

Görsel 19 – Veri Tabanından Çekilen Derslerin Tabloda Gösterilmesi

Veri tabanından çekilen ders bilgileri, tanımlı gün ve saat parametreleriyle eşleştirilerek haftalık ders programı widget'ına dinamik olarak entegre edilmiştir. Bu sayede her ders, program üzerinde kendisine ayrılan doğru zaman dilimine otomatik olarak yerleştirilerek kullanıcı arayüzünde aktif hale getirilmiştir.

Öğretmen Ders Seçimi ve Öğrenci Listeleri

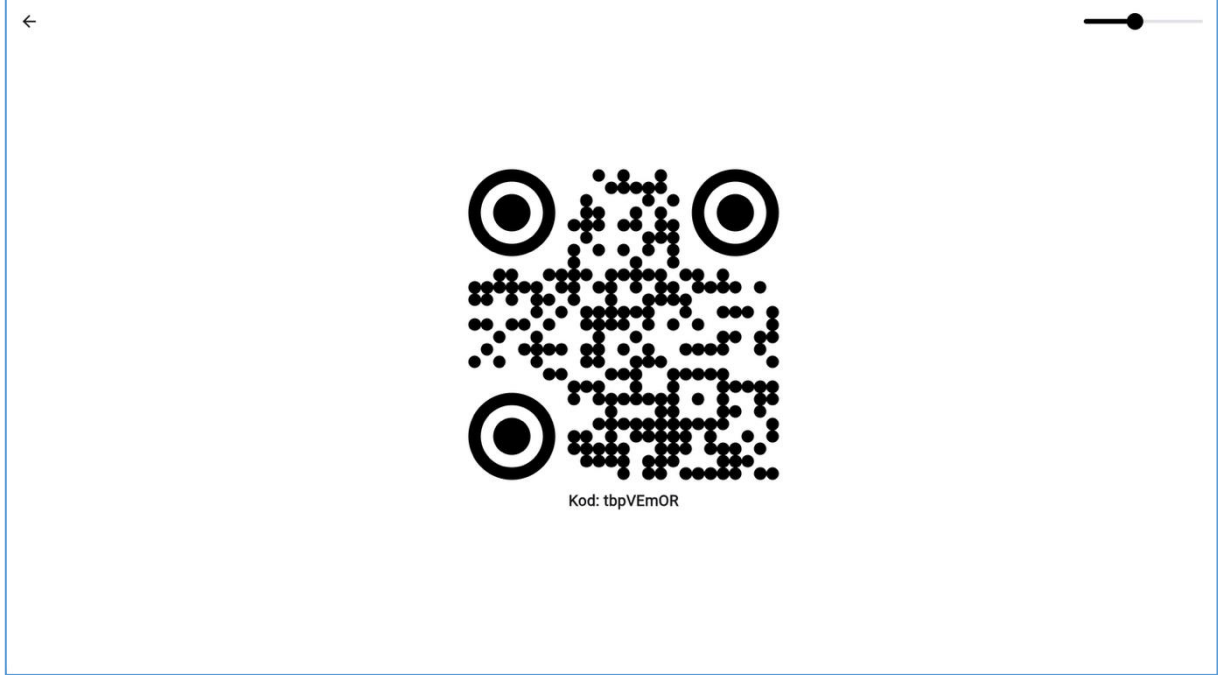
DERSLER		Algoritmalar 2025-2026 BAHAR Dönemi						Dönemlik Raporu İndir (PDF)	
KOD	DERS ADI	NO	AD SOYAD	KATILIM	G.DERS	K.DERS	E.DERS	ORAN (%)	
BIL206	Algoritmalar	23100011059	Umut Sadıkoğlu	KRİTİK	12	9	5	%58	
BIL302	Bilgisayar Ağları Ağlar De...								

Görsel 20 – Veri Tabanından Çekilen Derslere Ait Öğrenci Listelerinin Gösterilmesi

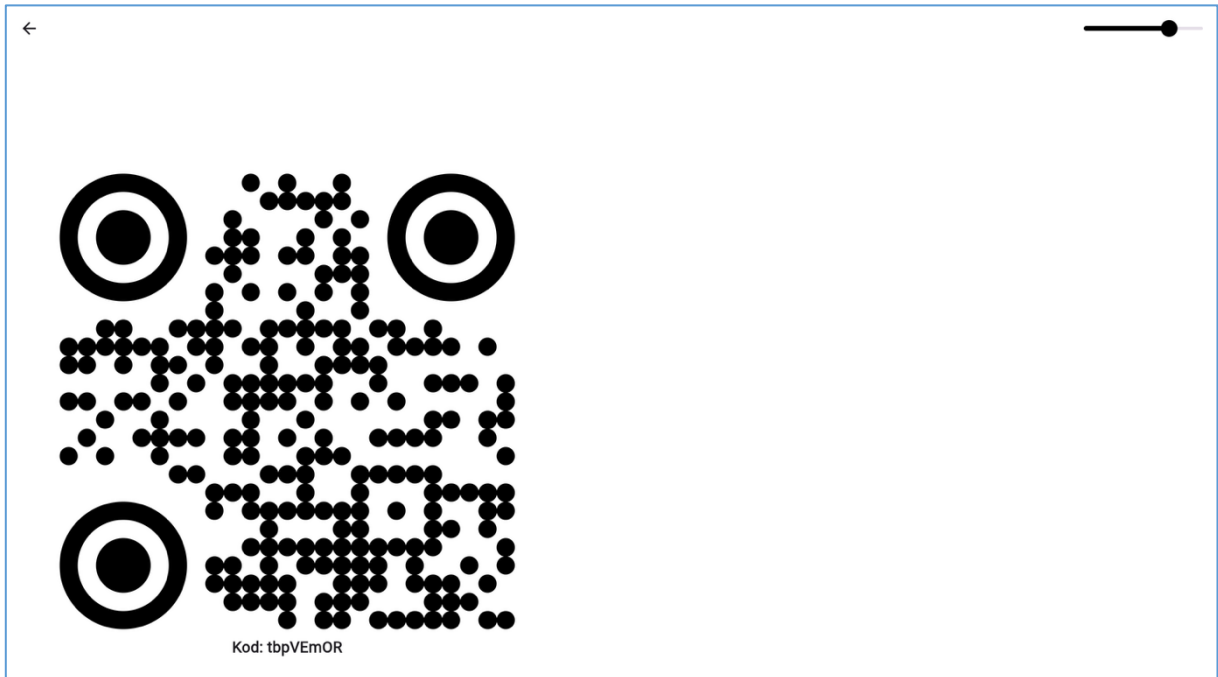
Seçilen ders parametresine göre ilgili öğrenci listeleri veri tabanından dinamik olarak çekilerek kullanıcı arayüzünde liste formunda yapılandırılmıştır. Ayrıca, her öğrenci için katılım durumunu ve devamsızlık oranlarını içeren detaylı akademik veriler asenkron olarak işlenerek raporlama ekranına entegre edilmiştir.

7. **Hafta:** Web arayüzünde sade bir QR ekranı yapıldı. Sağ üstteki slider ile boyutu ayarlanabilirken, üzerine basıldığında ekranın istenilen konumuna taşınabilmektedir. Bu şekilde ekranın kullanılmayan ya da sorunlu bir noktasına gelmesi kullanıcı yardımı ile engellenir. Altında ise QR kodu okutmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerin kullanması için şifreli verini ilk 8 hanesi yer almaktadır. Mobil uygulamada yerine yazıldığında gerekli işlemleri yerine getirmesi planlanmaktadır.

QR Ekranı



Görsel 21 – Oluşturulan QR



Görsel 22 – Oluşturulan QR'ın hareket ettirilmesi ve boyutunun ayarlanması

8. **Hafta:** Şifreleme algoritmasının seçimi **AES-256** olarak yapıldı. Şifreleme DERSKODU|SAAT1-GUN1, SAAT2-GUN1|HAFTA şeklinde olan bir veri üzerinde yapıldı. Şifreleme için **encrypt** paketinin en güncel sürümü kullanıldı. Key olarak 'NecmettnErbakanUniversitesi4242' seçildi.

AES-256: Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda, verileri korumak için güçlü şifreleme önlemleri alınır. Başlangıçta ABD federal hükümeti tarafından benimsenen Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES), veri güvenliği için bir endüstri standardı haline gelmiş ve her kuruluşun entegre risk yönetimi stratejisinin bir parçası olması gerekmektedir.[2]

Örnek:

```
Ham Veri: BIL302|2-1,3-1|h0
Şifreli Veri (QR): hKbxxgDKNq3cYe9h5FP011WQXKp1luCTtB0x5f/s9tQ=
Kısa Şifreli Veri (QR ilk 8): hKbxxgDK
```

Görsel 23 – Şifreleme çıktıları konsül görseli

```
static final _key = encrypt.Key.fromUtf8('NecmettinErbakanUniversitesi4242');
static final _iv = encrypt.IV.fromUtf8('16karakterlik_IV');

static String encryptText(String plainText) {
    final encrypter = encrypt.Encrypter(
        encrypt.AES(_key, mode: encrypt.AESMode.cbc),
    ); // encrypt.Encrypter

    final encrypted = encrypter.encrypt(plainText, iv: _iv);
    return encrypted.base64;
}
```

Görsel 24 – Şifreleme algoritma fonksiyonu AES-256

9. **Hafta:** Sınav haftası olması nedeniyle ilerleme olmamıştır.

10. **Hafta:** Mobil uygulama altyapısına Firebase entegrasyonu gerçekleştirilmiş; kullanıcı kimlik doğrulama süreçleri kapsamında oturum açma ve oturum kapatma işlevleri başarıyla uygulanmıştır. Veri tabanı katmanında öğrenci verilerinin Firebase'den dinamik olarak çekilmesi sağlanmış, elde edilen verilerin bir kısmı uygun widget bileşenleri aracılığıyla kullanıcı arayüzünde görüntülenecek şekilde yapılandırılmıştır.

11. Hafta: Mobil uygulamaya şifreli QR kod okuma desteği eklenmiş; okunan QR kodunun şifresi çözülerek içerdiği veriler ayrıştırılmıştır. Ayrıştırılan ders kodu ve ders indeksi bilgileri kullanılarak ilgili öğrencinin id si veri tabanında önceden tanımlanmış listelere kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, uygulama güvenliği kapsamında sahte konum, emülatör ortamı veya güvenliği ihlal edilmiş cihazlar üzerinden erişim denemeleri safe_device paketi [6] kullanılarak engellenmiştir. Uygulama içinde devamlı olarak sahte konum bilgisi dinlenmekte olup sahte konum tespit edildiği an hesaptan çıkış yapılmaktadır.

```
bool isJailBroken = await SafeDevice.isJailBroken;
bool isRealDevice = await SafeDevice.isRealDevice;
bool isMockLocation = await SafeDevice.isMockLocation;
```

Görsel 25 – Cihazın güvenliğinin kontrolü

```
static String decryptText(String encryptedText) {
    try {
        final cleanText = encryptedText.trim();

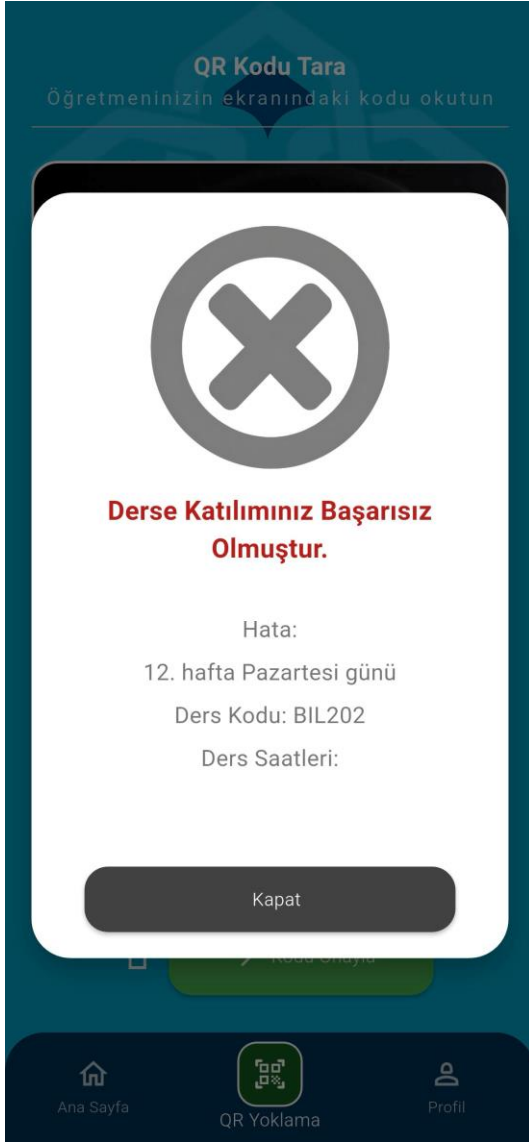
        final encrypter = encrypt.Encrypter(
            encrypt.AES(_key, mode: encrypt.AESMode.cbc),
        ); // encrypt.Encrypter

        final decrypted = encrypter.decrypt(
            encrypt.Encrypted.fromBase64(cleanText),
            iv: _iv,
        );

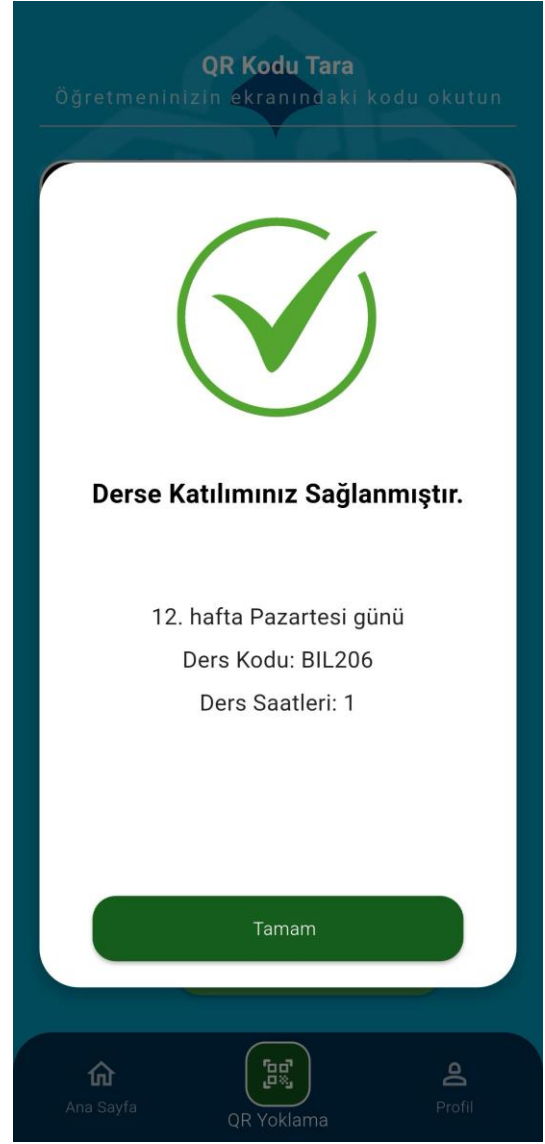
        return decrypted;
    } catch (e) {
        print("Çözme Hatası: $e");
        return "HATA: Veri çözülemedi";
    }
}
```

Görsel 26 – Şifre çözme fonksiyonu AES-256

12. Hafta: Güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla **device_info_plus** kütüphanesi[7] kullanılarak her cihaza özgü benzersiz bir kimlik (ID) oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde, kullanıcının sisteme giriş yaptığı cihaz ile hesabıyla eşleşen ilk cihaz ID'sinin doğruluğu kontrol edilmektedir. Eğer veri tabanında kayıtlı bir cihaz ID'si bulunmuyorsa (varsayılan değer '-1' ise), kullanıcının o anki cihazı sisteme otomatik olarak tanımlanmakta ve sabitlenmektedir. Bu mekanizma sayesinde her öğrencinin yalnızca tek bir yetkili cihaz üzerinden giriş yapabilmesi sağlanmıştır. Ek olarak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yoklama onay ve hata süreçlerini görselleştiren yeni arayüz bileşenleri (widget'lar) tasarlanarak sisteme entegre edilmiştir.



Görsel 27 – Hata Widget



Görsel 28– Onay Widget

```
Future<void> _loadDeviceId() async {  
  String id = await DeviceHelper.getUniqueId();  
  if (mounted) {  
    setState(() {  
      currentDeviceId = id;  
    });  
    print("Cihaz ID yüklendi: $currentDeviceId");  
  }  
}
```

Görsel 29 – Cihaz ID sinin çekildiği kod fonksiyon

13. Hafta: Yoklamaya katılım sürecinde öğrencilerin konum doğrulaması, QR kod içerisine yerleştirilmiş Mühendislik Fakültesi'ne ait sabit koordinatlar (enlem ve boylam) referans alınarak gerçekleştirilmektedir. Sistem, öğrencinin anlık konumunu bu koordinatlarla karşılaştırarak yalnızca 200 metrelik kapsama alanı içinde bulunan öğrencilerin yoklamaya katılımına izin vermektedir. Belirlenen alan dışında kalan öğrenciler ise uyarı mesajıyla bilgilendirilerek yoklamaya dahil edilememektedir.

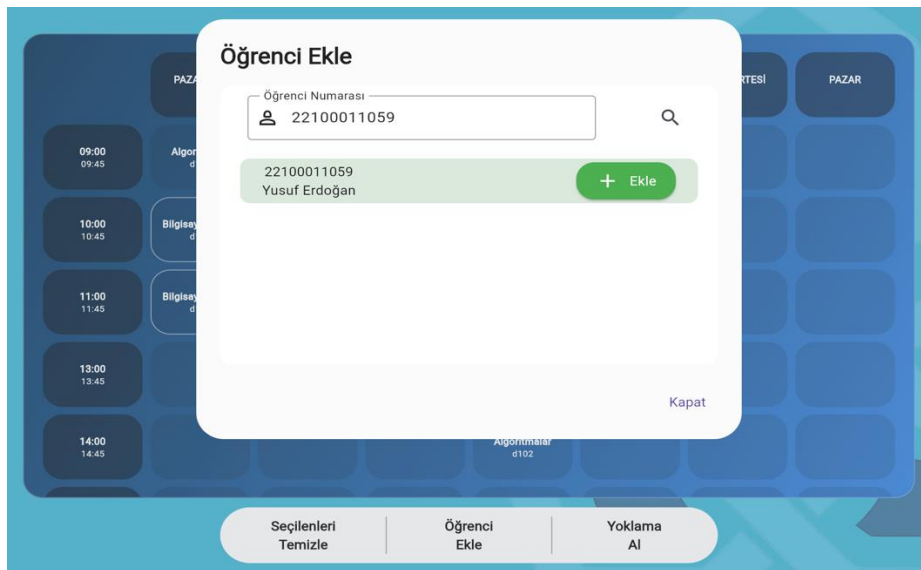


Görsel 30 – Hata Widget

```
Position userPosition = await Geolocator.getCurrentPosition(  
  // ignore: deprecated_member_use  
  desiredAccuracy: LocationAccuracy.bestForNavigation,  
);  
  
double userLat = userPosition.latitude;  
double userLon = userPosition.longitude;  
  
// 4. İki konum arasındaki mesafeyi METRE cinsinden hesaplar  
double distanceInMeters = Geolocator.distanceBetween(  
  userLat,  
  userLon,  
  lat,  
  lon,  
);
```

Görsel 31 – İki konum arası mesafe hesaplama

14. Hafta: Konum doğrulama sisteminin zaman zaman yaşayabileceği teknik aksaklıklar, öğrencilerin cihaz kaynaklı sorunları veya anlık bağlantı problemleri göz önünde bulundurularak sisteme alternatif bir yoklama yöntemi entegre edilmiştir. Bu yöntem kapsamında öğretim üyelerine, yoklama ekranı üzerinden öğrenci numarası girişi yaparak ilgili öğrenciyi manuel olarak yoklamaya dahil etme yetkisi tanınmıştır. Öğretim üyesi, arayüz üzerindeki "Öğrenci Ekle" seçeneğine tıklayarak açılan modal pencereye öğrencinin numarasını girmekte, sistem bu numaraya karşılık gelen öğrenci bilgilerini otomatik olarak sorgulayıp ekrana getirmektedir. Bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra tek bir tıklamayla öğrenci, seçili ders saatlerinin yoklama kaydına işlenmektedir.

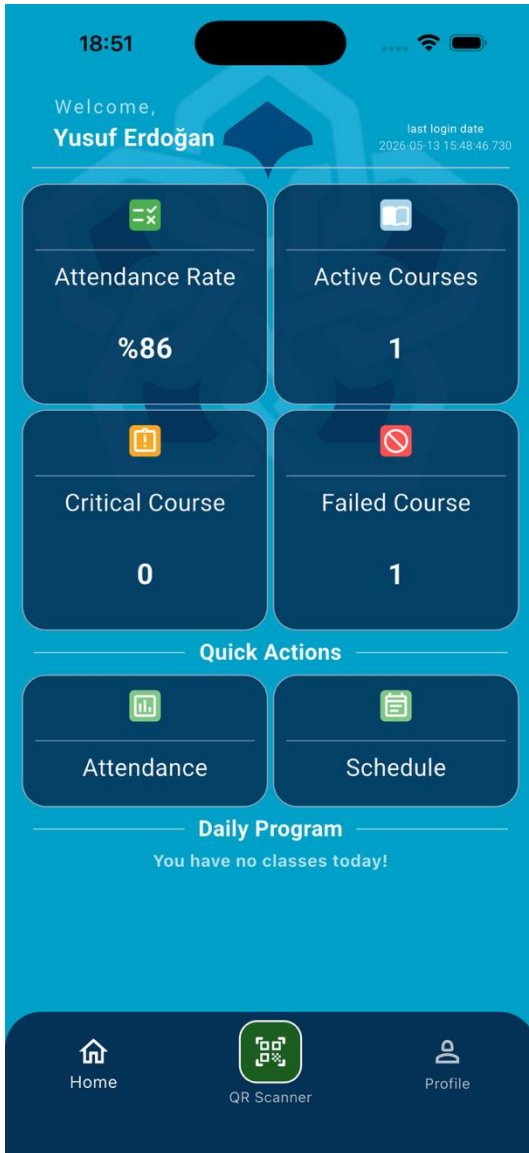


Görsel 32 – Yoklamaya Öğrenci Ekleme

15. Hafta: Hem web hem de mobil platformların son widget yapıları tamamlanarak uygulama genelinde tam uyum sağlanmıştır. easy_localization[8] paketi entegrasyonu ile Türkçe, İngilizce ve Arapça dil desteği kazandırılan sistemde, shared_preferences[9] kullanımıyla "Beni Hatırla" özelliği de aktif edilmiştir. Öğretmen tarafındaki PDF raporlama modülü optimize edilerek öğrencilerin her ders saati bazındaki katılım durumları başarıyla listelenir hale gelmiştir. Tasarım sürecinde Ders Programı, Devamsızlık Durumu ve Hakkında sayfaları tamamlanırken; ana sayfadaki istatistiklerin görselleştirilmesi ve Konum İzinleri butonu üzerinden cihaz ayarlarına doğrudan yönlendirme yapılması sağlanarak kullanıcı deneyimi güçlendirilmiştir.

DERS YOKLAMA RAPORU				
Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi Program: Bilgisayar Mühendisliği		Ders Kodu: BIL206 Dönem: 2025-2026 BAHAR Dönemi	Ders Adı: Algoritmalar Öğretim Elemanı: Mehmet HACİBEYOĞLU	
#	Öğrenci No	Adı Soyadı	H11	H14
1	23100011059	Umut Sadıkoğlu	× × × ×	× × ×
2	27100011099	Ibrahim Yağmahan	× × × ×	× × ×
3	23100011085	Feyyaz Dikmen	× × × ×	× × ×
4	22100011059	Yusuf Erdoğan	× ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

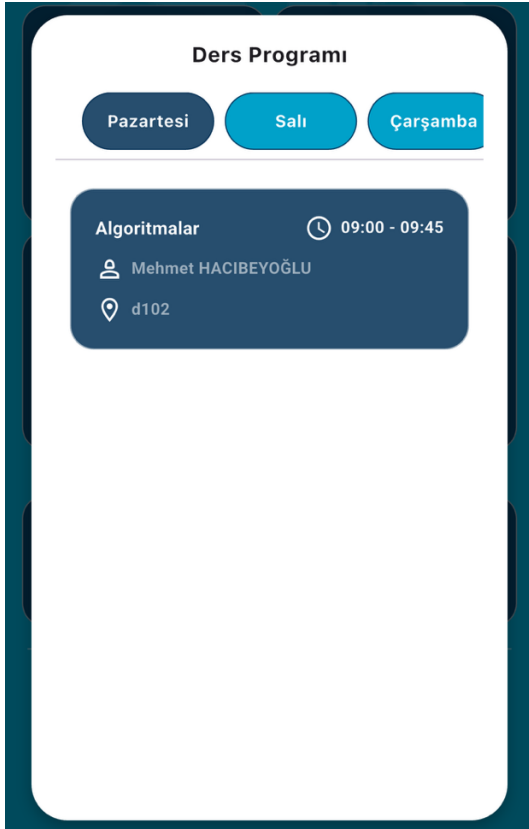
Görsel 33 – Yoklama PDF Formatı



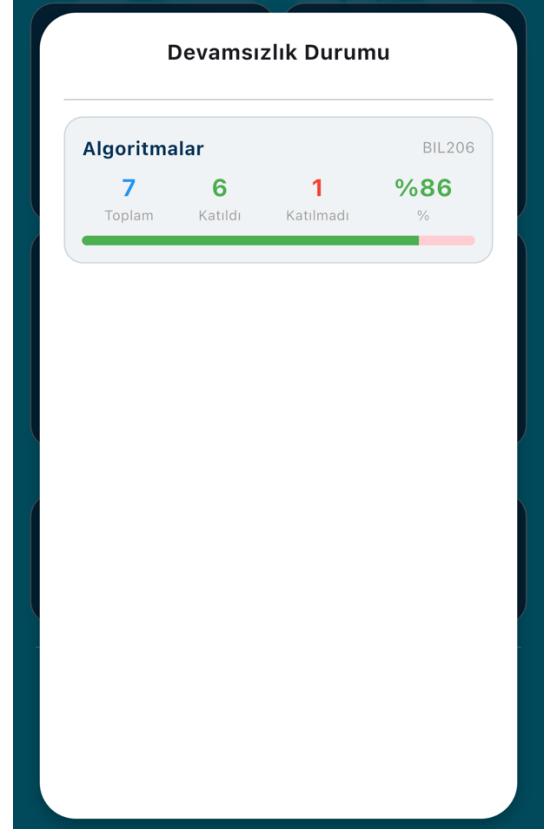
Görsel 34 – İngilizce Ana Sayfa



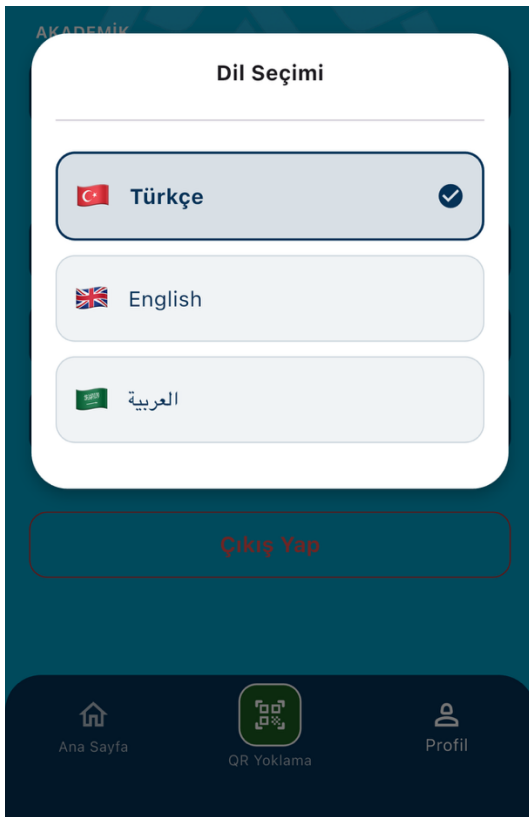
Görsel 35 – Arapça Ana Sayfa



Görsel 36 – Ders Programı



Görsel 37 – Devamsızlık Durumu



Görsel 38 – Dil Seçimi



Görsel 39 – Hakkında

16. Hafta: Sistemdeki devam durumu ölçümlerinde tespit edilen hatalar giderilmiş ve gerekli doğrulama testleri başarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca, yoklama başlatma işlemlerinin yalnızca ilgili dersin tanımlı saatleri içerisinde yapılabilmesi için sisteme zaman kontrol mekanizması entegre edilmiştir. Arayüz geliştirmeleri kapsamında ise mobil uygulamanın logo tasarımı tamamlanarak uygulamaya yüklenmiştir.



Görsel 40 – Uygulama Logosu

Kaynaklar

- [1]: <https://pub.dev/packages/geolocator>
- [2]: https://pub.dev/packages/qr_flutter
- [3]: https://pub.dev/packages/mobile_scanner
- [4]: <https://pub.dev/packages/encrypt>
- [5]: <https://www.kiteworks.com/risk-compliance-glossary/aes-256-encryption/>
- [6]: https://pub.dev/packages/safe_device
- [7]: https://pub.dev/packages/device_info_plus
- [8]: https://pub.dev/packages/easy_localization
- [9]: https://pub.dev/packages/shared_preferences